

Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Dr. Henning Baars

Informations- management

Motivation



Agenda

1. Einführung, Motivation und Grundbegriffe
2. IT-Infrastruktur
3. Unternehmensanwendungen und Enterprise Architecture Management
4. IT-Organisation
5. IT-Projektmanagement und IT-Portfolios
6. IT-Outsourcing
7. IT Service Management
8. Innovationsmanagement
9. IT-Governance
10. IT-Strategie

Team



Dr. Henning Baars
Akademischer Oberrat



Sekretariat:

Viola Koppetzki

Tel.: 0711 685 83194

viola.koppetzki@bwi.uni-stuttgart.de

Sprechzeiten: siehe Homepage

Wissenschaftliche Mitarbeitende:



Lara Kollikowski

Forschungsschwerpunkte

Machine Learning
Generative AI
Data Ecosystems
Large Language Models
Design Science

BIA Strategy
Industrial IoT
BIA Governance
Decision Support
Industrial Analytics
Business Intelligence & Analytics

Veranstaltungsangebot der Professur Wirtschaftsinformatik I: Bachelor 1 (2)

Informationsmanagement

**SoSe, 2. FS WI Stuttgart
(Vertiefung WI 1) und
Kompetenzfeld IM BWL**

Vorlesung + Übung
schriftliche Prüfung 60 Minuten (BWL)
bzw. 90 Minuten (WI)

- Management von IT Infrastruktur und von Unternehmensanwendungen
- Gestaltung der IT Organisation
- Beschaffung von IT-Produkten und IT-Dienstleistungen
- IT Projektportfolio
- IT-Strategie, IT-Controlling und IT-Governance

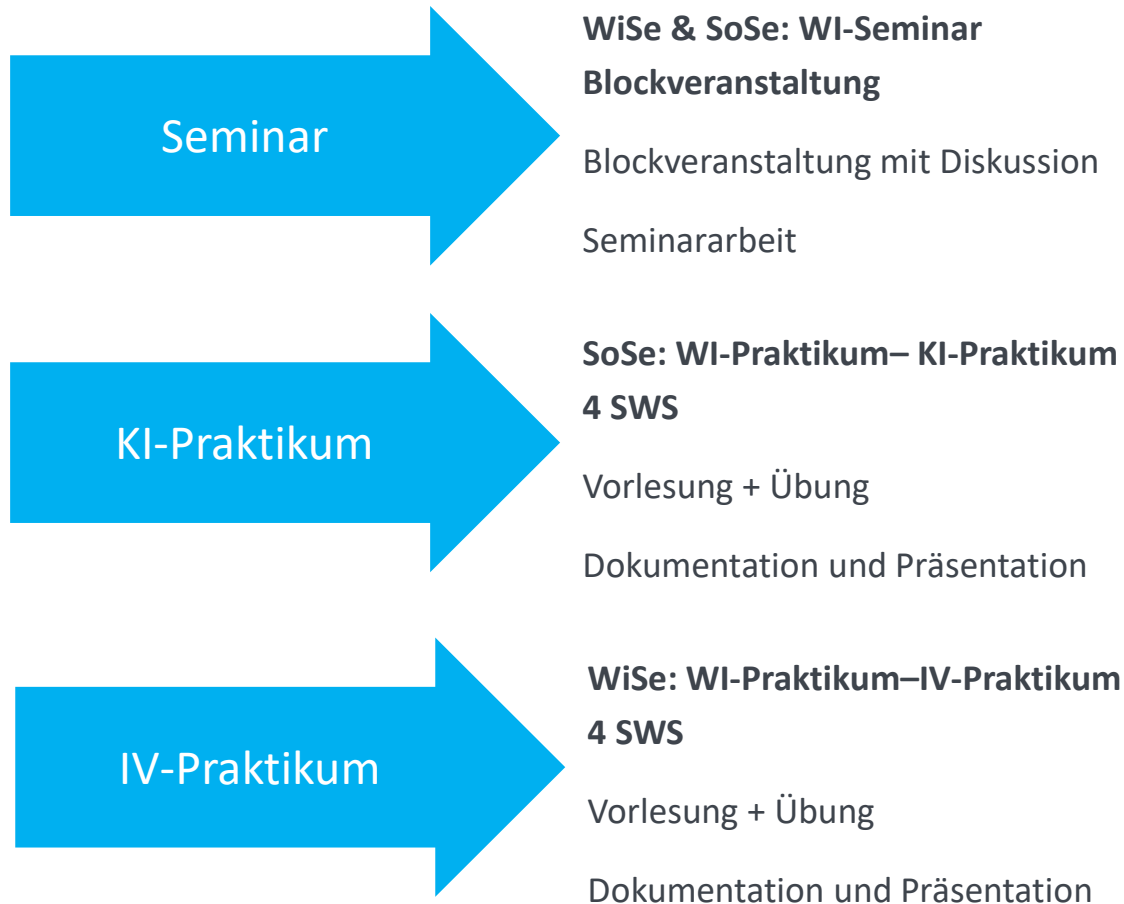
Business Intelligence

**WiSe, 3. oder 5. FS WI Stuttgart (WP WI)
und Kompetenzfeld IM BWL**

Vorlesung + Übung
schriftliche Prüfung 60 Minuten

- Business Intelligence & Analytics (BIA): Begriff und Ordnungsrahmen
- Datenbereitstellung:
Data Warehouses & Data Lakes
- Analyseorientierte Datenmodellierung:
Star & Snowlake Schema
- Informationsgenerierung: vom Reporting bis zur KI
- Betrieb und Organisation der BIA

Veranstaltungsangebot der Professur Wirtschaftsinformatik I: Bachelor 2 (2)



Aktuelle Themen u. a aus der Wirtschaftsinformatik

- Generative Artificial Intelligence
- Large Language Models (LLMs)
- Nachhaltige technologische Entwicklungen
- Digitale Transformation
- Wichtige Konzepte KI-basierter Lösungen
- Entwicklung LLM-basierter Chatbot-Lösungen und LLM-basierter Tutoren
- Nutzung endnutzernaher Tools (No-Code-Entwicklungen)
- Systematisches Testen
- Nutzung von Office-Anwendungen zur Analyse von Unternehmensdaten
- Basierend auf einer Fallstudie mit ausführlichem Datenbestand
- Datenbasierte Aufdeckung von Schwachstellen und Entwicklung von Maßnahmen

Übung zu Informationsmanagement

- **Dozentin:** Lara Kollikowski
- **Termin:** jeweils dienstags, 15:45 - 17:15 Uhr,
in der Keplerstr. 17 (K2),
Hörsaal M 17.25 (2. OG)
- **Erste Sitzung:** 14.04.2026
- **Inhalte:**
 - **Wiederholung und Diskussion der Vorlesungsinhalte** auf Basis von Klausuraufgaben und klausurartigen Fragestellungen
 - Drei **übergreifende Fallstudien**, anhand der Stoff erarbeitet wird!
 - **Fallweise Vertiefungen und Ergänzungen** zur besseren Durchdringung des Stoffes
 - **Beantwortung studentischer Fragen**
→ *Mail, Diskussionsforum, Sprechstunde nutzen!*
- **Unterlagen:** zusammen mit der Vorlesung in ILIAS



Prolog – zur Relevanz des Informationsmanagements

Zeitreise: Eine Klausuraufgabe aus dem Wintersemester 2003/2004...

Eine bundesweit aktive **Videothekenkette** hat in den letzten Jahren erheblich Marktanteile gewonnen und ist mittlerweile in allen größeren Städten präsent.

Stärken liegen insbes. in den ausgezeichneten Kontakten zu internationalen Filmhändlern und Rechteinhabern und den damit verbundenen unschlagbaren Einkaufskonditionen.

[...]

IT setzt das Unternehmen insbes. zur Unterstützung des operativen Geschäfts (Personalwesen, Rechnungswesen, Filmverwaltung) ein. [...]

Diskutieren Sie, wieso [...] trotz der aktuell hervorragenden Marktposition eine strategische Ist-Analyse der IT notwendig ist. Was würden Sie bei einer solchen Analyse alles berücksichtigen?

Prolog – zur Relevanz des Informationsmanagements

Erörtern Sie [...] die strategische Bedeutung und die Umsetzbarkeit folgender Projekte [...]:

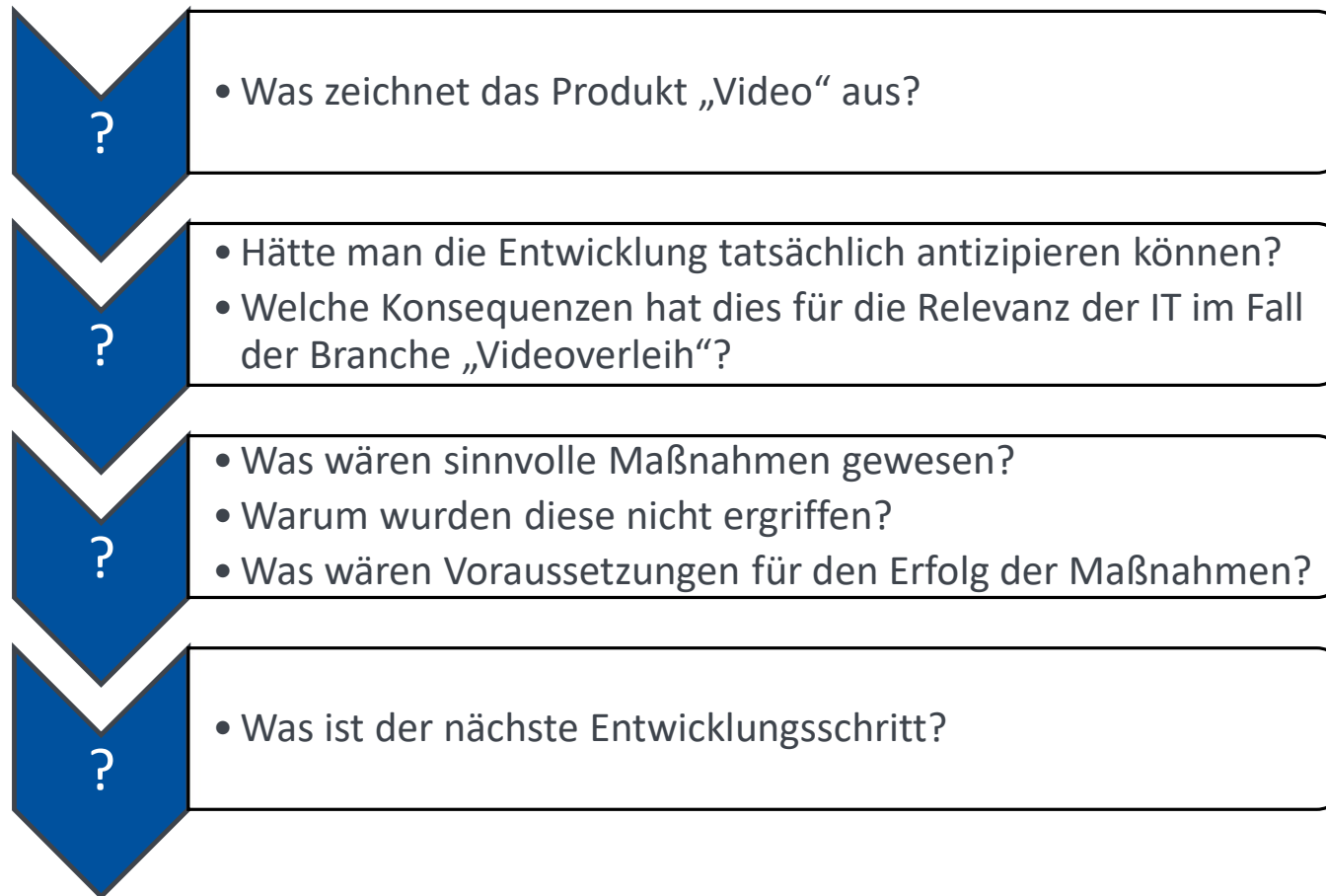
- Angebot von Filmen per „Streaming Video“ im Internet, d.h. Kunden sollen Filme als Datenströme zugesendet werden, die unmittelbar in einer entsprechenden Player-Software abgespielt werden. Es besteht keine Möglichkeit einer Speicherung.
- Neuentwicklung der Filmverwaltung inklusive Integration von Filmverwaltung und Rechnungswesen.
- Integration von Internetauftritt, Filmdatenbank und Filmverwaltung, um Kunden Reservierungen und Bestellungen von Videos und DVDs per Internet zu ermöglichen.

Aus den Antworten der damaligen Studierenden:

- **„Streaming-Video ist von der Qualität nicht brauchbar und hat auf absehbare Zeit keinerlei Relevanz für das Unternehmen“**
- **„Die Anforderungen für Streaming-Video auf Kundenseite sind viel zu hoch. Das wäre nur für eine kleine Gruppe von Techies interessant!“**
- **„Internet ist nicht das Kerngeschäft des Unternehmens.“**

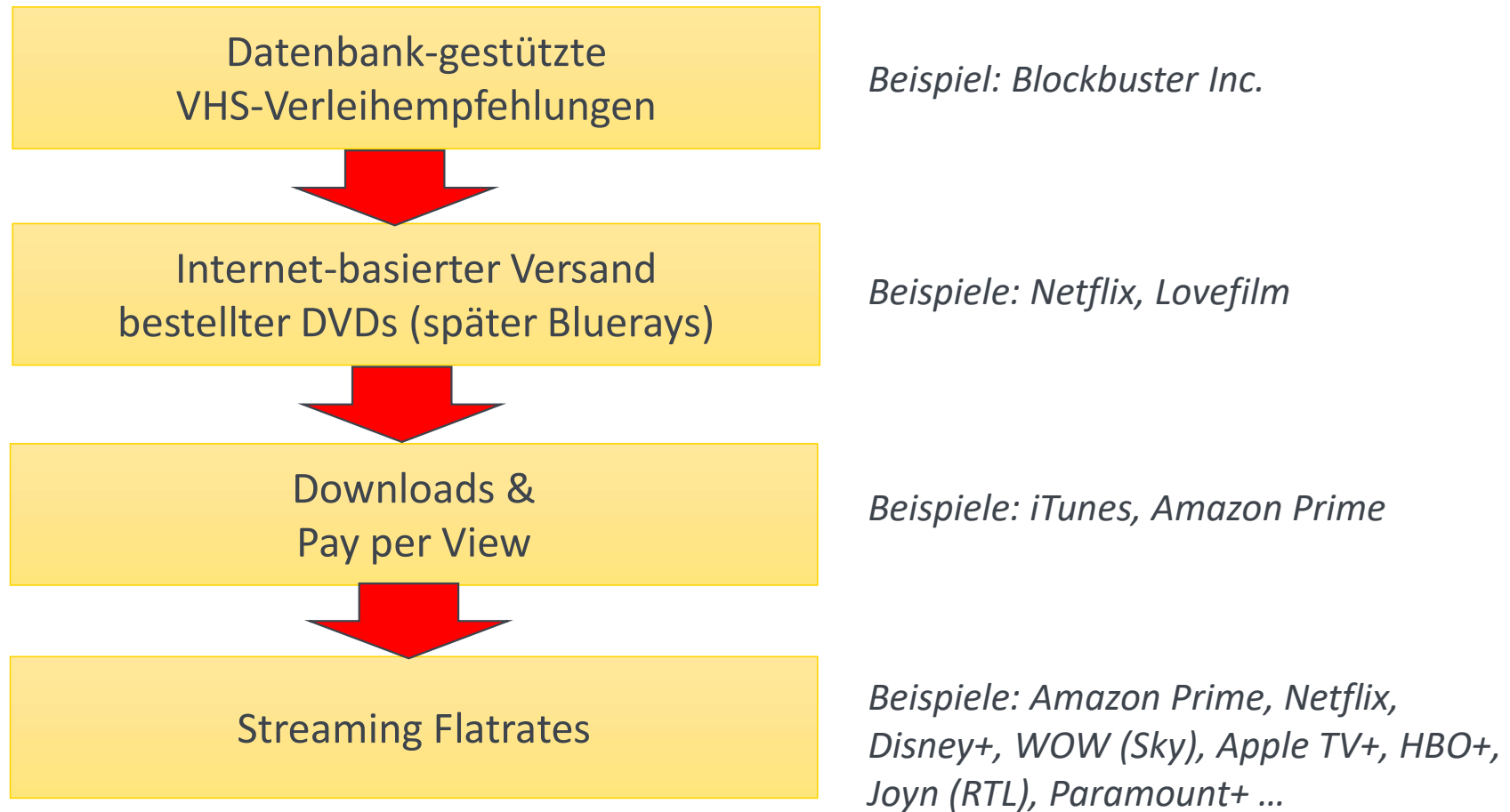
Und wo stehen die Videotheken heute?

Prolog – zur Relevanz des Informationsmanagements



Prolog – zur Relevanz des Informationsmanagements

Die Evolution des Videoverleihs und die transformative Wirkung der IT



Prolog – zur Relevanz des Informationsmanagements

Beschränkt auf einzelne Branchen?

Was ist mit:

- Bibliotheken?
- Buchgroßhändlern?
- Sprachschulen?
- Rechtsanwaltskanzleien?
- Trainern für Individualsportarten?
- Wach- und Schließdiensten?
- Spielkonsolen-Herstellern?
- Lebensmittel-Einzelhändlern?
- Werbetextern?
- Musikern & Musik-Produzenten (Mixing & Mastering)?
- Hausmeister-Services?
- Schauspielern?
- Modell- und Spielwaren-Produzenten?

Was passiert da?

Digitalisierung und digitale Transformation

„Der Begriff **Digitalisierung** (engl.: digitization) beschreibt im ursprünglichen Wortsinn die Umwandlung von analogen Daten, die durch kontinuierliche Funktionen repräsentiert sind, in digitale Daten, die durch Zeichen repräsentiert und damit von heute gebräuchlichen Rechnern verarbeitet werden können.

Seit Mitte der 2010er Jahre wird das Wort auch häufig als Synonym für den zunehmenden IT-Einsatz zur Erzielung von Fortschritten durch veränderte Prozesse und neuartige Konzepte in Wirtschaft und Gesellschaft gebraucht.

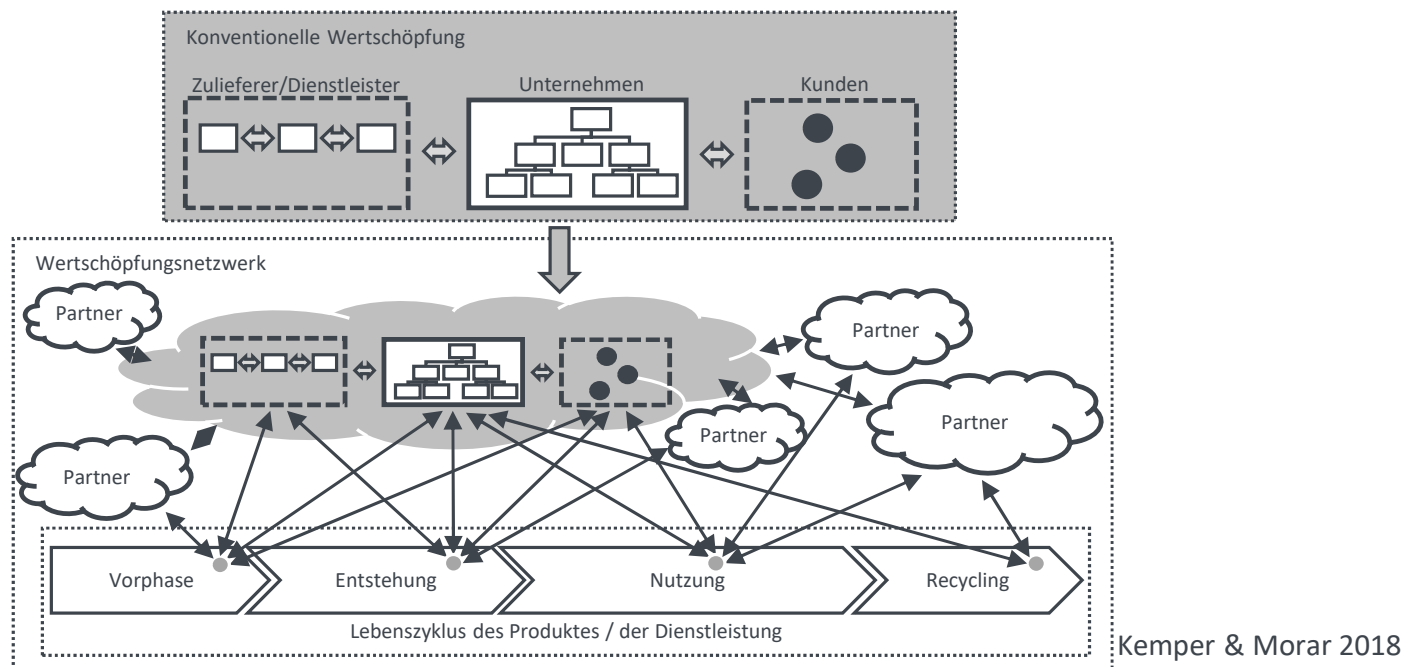
Ebenso hat der Begriff **digital** (engl.: digital) einen Bedeutungswandel erfahren und wird oft mit „Informationstechnik“ oder „rechnerunterstützt“ gleichgesetzt.“

(Hansen, Mending & Neumann, 2019, S. 45)

Digitalisierung und digitale Transformation

“**Digital transformation** is concerned with the changes digital technologies can bring about in a company’s business model, which result in changed products or organizational structures or in the automation of processes.” (Matt, Hess, Benlian & Wiesbock 2016) → weitere (aber weniger weitreichende) Definition

„**Digitale Transformation** meint den Veränderungsprozess durch die Digitalisierung in privaten, gesellschaftlichen und unternehmerischen Bereichen ...primär über horizontale, offene Netzwerke nicht vertikale, geschlossene Strukturen“ (Kemper & Morar 2018) → engere (aber weitreichendere) Definition



Und wie kann Informationsmanagement jetzt dabei helfen? Was ist das überhaupt?

Action Time

Was verstehen Sie unter dem Begriff "Informationsmanagement"?

Welche Erwartungen haben Sie an die Veranstaltung?

PIN: AYDQ



<https://ilias3.uni-stuttgart.de/vote/AYDQ>

Diskussion: Was ist Informationsmanagement....

Aus Stellenanzeigen zum „Informationsmanagement“

Teamleiter (m/w/d) Informationsmanagement

- **Sie übernehmen Verantwortung** – Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Führung eines Teams und sind für die Themen Informationsmanagement/SAP Business Intelligence und SAP Analytics mit den dazugehörigen Applikationen verantwortlich. [...]
- **Sie übernehmen vielfältige Aufgaben** – Sie planen, steuern und koordinieren fachliche Anforderungen im Umfeld Business Intelligence/Analytics unternehmensweit, priorisieren fach- und sachgerecht und wägen Anforderungen nach betriebswirtschaftlichen Kosten-/Nutzenaspekten professionell ab. [...] Zusätzlich kümmern Sie sich um das Thema SAP-Basis inklusive des dazugehörigen Archiv-/Dokumentenmanagements.
- **Sie verbessern unsere Prozesse** – Sie gestalten aktiv die Weiterentwicklung der Einheit IT Applikationen, insbesondere in Bezug auf Anforderungsmanagement, Kundenorientierung und Führungsprinzipien, mit. Dabei berücksichtigen Sie zukünftige Technologietrends und bringen diese nachhaltig und gewinnbringend für das Unternehmen ein.

Auf welches Verständnis von Informationsmanagement lässt der vorgestellte Text schließen?

Inwieweit passt dies zu der in der Vorlesung vorgestellten Begriffsabgrenzung?

Diskussion: Was ist Informationsmanagement....

Aus Stellenanzeigen zum „Informationsmanagement“

*„Für das Tochterunternehmen [...] suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine/n **Projektmanager Informationsmanagement (w/m)***

Ihre Aufgaben

- *Dokumentierung und Archivierung des bereits im Unternehmen vorhandenen und relevanten Wissens*
- *Erfassung und Optimierung der Inhaltssuche im Wissensmanagement für interne und externe Quellen*
- *Anwenderunterstützung in der Auslegung von Suchbegriffen zur Recherche*
- *kontinuierlicher Betrieb und ständige Prozessbegleitung des Anwendersystems*
- *Sicherstellung der optimalen Nutzung des Wissens sowie strategische Entwicklung des Wissensmanagements*

Diskussion: Was ist Informationsmanagement....

Aus Stellenanzeigen zum „Informationsmanagement“:

Mitarbeiter Informationsmanagement [m/w] für die Touristikbranche

Ihre Herausforderungen:

Sie sind das Bindeglied zwischen unserem Auftraggeber - einem [Touristikdienstleister] und den Kolleginnen und Kollegen im Front- und Back-Office. Als Teil unseres Teams definieren Sie Prozesse und Verfahren, um die Kundeninformationen für unsere Kollegen in den Service Centern und an den Flughafenstationen weltweit aufzuarbeiten und in einem Handbuch in deutscher und englischer Sprache zu gestalten.

*Für unseren Standort [...] suchen wir **eine/n Mitarbeiter/in zur Informationsaufbereitung** mit folgendem Aufgabengebiet:*

- *Analyse und Strukturierung von Informationen und Arbeitsabläufen*
- *Redaktionelle Aufbereitung in einem Content-Management-System (CMS) in deutscher und englischer Sprache*
- *Aktualisierung und Pflege der bestehenden Inhalte des CMS*
- *Begleitung und Weiterentwicklung eines Kundenbindungsprogramms*
- *Ansprechpartner für den Auftraggeber und interne Bereiche*
- *Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des CMS*

Diskussion: Was ist Informationsmanagement....

Aus Stellenanzeigen zum „Informationsmanagement“

Information Manager (m/w)

Aufgaben:

- *Du bist die Schnittstelle zwischen IT-Management & Entwicklung in Deutschland und den [der ausländischen Konzernmutter].*
- *Du entwickelst Ideen und Konzepte auf Basis von Business- und/oder Produktanforderungen aus den einzelnen Bereichen und übersetzt diese in User- Stories und IT-Requirements.*
- *Du übernimmst die Kommunikation und Implementierung von Produktinnovationen mit und in der IT und überwachst das Scrum-, Sprint- und Release-Management für unsere deutsche Zentrale.*
- *Du bist verantwortlich für das funktionale Testen von Funktionen und Features innerhalb eines Releases: dazu gehört insbesondere auch die Kommunikation über Abweichungen mit den Verantwortlichen in den jeweiligen Bereichen.*
- *Du verantwortest die technische Umsetzung der Produktstrategie der deutschen Business-Unit und unterstützt die Weiterentwicklung bestehender Systeme und Anwendungen.*
- *Du orientierst Dich dabei an marktüblichen Standards und Prinzipien des Agile Programming.*

Diskussion: Was ist Informationsmanagement

Aus Stellenanzeigen zum „Informationsmanagement“

Als "Head of Information Management Design & Development - Enterprise Applications (w/m/d)" leiten Sie das Team bei der Entwicklung und Pflege der Unternehmensanwendungen des Unternehmens, einschließlich SAP und anderer wichtiger Systeme.

In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die Konzeption, Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen, die unsere Geschäftsprozesse unterstützen und die betriebliche Effizienz steigern.

Ihre Aufgaben

- *Leitung des IM-Design und Entwicklungsteams bei der Entwicklung und Wartung der Unternehmensanwendungen*
- *Management von Design, Entwicklung, Testen und Einsatz von Softwarelösungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse des Unternehmens*
- *Zusammenarbeit mit Stakeholdern, um deren Bedürfnisse zu verstehen und sicherzustellen, dass die entwickelten Lösungen ihren Anforderungen entsprechen*
- *Beobachtung von Branchentrends und neuen Technologien, um Möglichkeiten für Innovationen und Verbesserungen zu erkennen*
- *Sicherstellen, dass die Entwicklungsprozesse eingehalten und die Software-Qualitätsstandards erfüllt werden, wobei agile Methoden eingesetzt werden, um Flexibilität und Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Anforderungen zu fördern*
- *Förderung einer Teamkultur der kontinuierlichen Verbesserung, Innovation und des Lernens*

Diskussion: Was ist Informationsmanagement....

Aus Stellenanzeigen zum „Informationsmanagement“

Von künstlicher Intelligenz bis hin zu Software-Architektur und Cloud-Technologie - wir digitalisieren die Luftfahrtindustrie und leisten Pionierarbeit bei neuen Lösungen, um Wandel und Innovation voranzutreiben.

Lass uns gemeinsam abheben!

Als Senior Project Manager – Information Management (m/w/divers) bist Du für die folgenden Aufgaben verantwortlich:

- *Du planst und leitest komplexe IT-Projekte im Informationsmanagement zur Konzeption und Weiterentwicklung der Informationssysteme mit nationalen, internationalen und virtuellen Projektteams*
- *Du berätst und betreust die Fachbereiche zu IT-Themen und begleitest Fachbereichsprojekte, die Du in den Betrieb überführst*
- *Du leitest Changes mit Schwerpunkt Materialversorgung*
- *Du stellst die Gestaltung und Weiterentwicklung der Lösungsarchitektur der LHT Applikationslandschaft sicher und übernimmst die Produktverantwortung im Rahmen des Projekts sowie den Rollout*
- *Du entwickelst und optimierst interne und externe Prozesse mit IT*
- *Du gewährleistest die Kommunikation mit internen und externen Beteiligten*
- *Du koordinierst die Zusammenarbeit mit externen Leistungserbringern*

Diskussion: Was ist Informationsmanagement

Aus Stellenanzeigen zum „Informationsmanagement“

Leiter Informationsmanagement

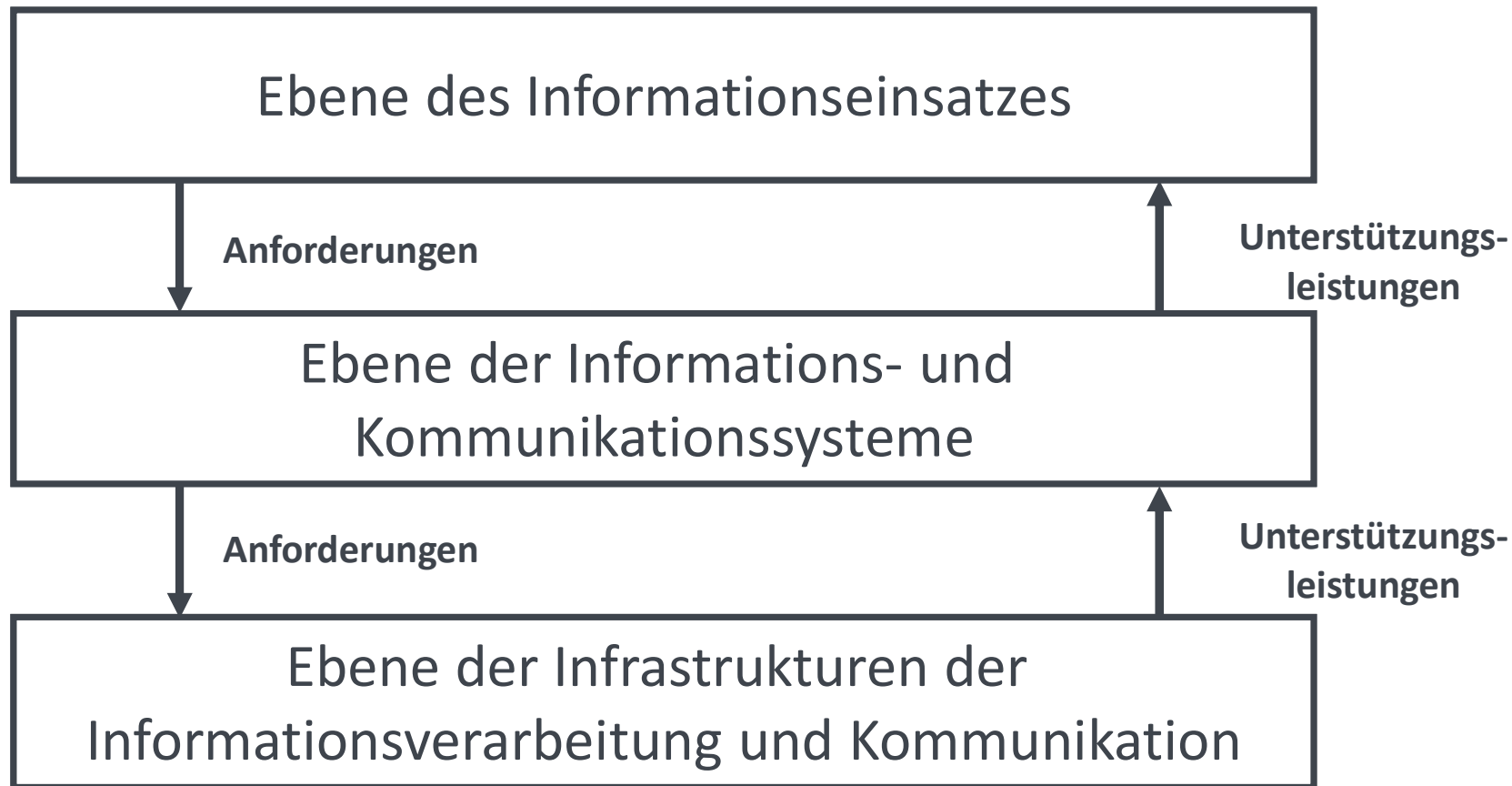
Für das Headquarter unseres Mandanten in Nordbayern suchen wir den Leiter Informations-management (m/w), der die strategische Weiterentwicklung der IT-Strukturen, -Systeme und -Prozesse vorantreibt und die Realisierung steuert.

Ihre Aufgaben im Einzelnen:

- Neuausrichtung und Weiterentwicklung der unternehmensweiten nationalen und internationalen IT-Strategie und zukunftsorientierte Reorganisation der IT-Strukturen*
- Planung und Organisation des IT-Bereiches insbesondere hinsichtlich IT-Strategie, Prozessmanagement, Projekt-Portfoliomanagement, Ressourcenmanagement und IT-Richtlinien*
- Ableitung und Weiterentwicklung der IT-Strategie inklusive Grundsatzpositionen zu Entwicklung, Sourcing, Leasing, Verfügbarkeit und Sicherheit*
- Integration und stärkere Zentralisierung der an mehreren Standorten dezentral agierenden IT-Organisationen und IT-Funktionen*
- Weiterentwicklung des IT-Anforderungsmanagements zur Bedarfserhebung und Steuerung in enger Zusammenarbeit mit den internen Fachbereichen*
- Sicherstellung des IT-Betriebes und einer hinsichtlich Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit optimalen Hardwarestruktur*

zur Diskussion: Was ist Informationsmanagement....

Ebenen des Informationsmanagements: Ein Klassiker



Ebenen des Informationsmanagements (Quelle: Wollnik nach Krcmar)

zur Diskussion: Was ist Informationsmanagement....

Definitionen

Autor(en)	Definitionen
Biethahn, Mucksch und Ruf (2004)	„Unter Informationsmanagement (IM) in einem Unternehmen wird das <u>systematische, methodengestützte Planen, Steuern, Kontrollieren, Koordinieren und Führen</u> der aufeinander abgestimmten Sammlung, Erfassung, Be- und Verarbeitung, Aufbewahrung und Bereitstellung von <u>Information</u> sowie der hierfür erforderlichen <u>Organisation</u> verstanden.“ [BiMR04, S. 19]
Heinrich, Riedl und Stelzer (2014)	„Mit dem Konstrukt Informationsmanagement wird also das auf Information und Kommunikation bezogene <u>Leitungshandeln</u> in einer Organisation bezeichnet, folglich sind alle <u>Führungsaufgaben damit gemeint, die sich mit Information und Kommunikation befassen.</u> “ [HeRS14, S. 19]

Tiemeyer (2020)

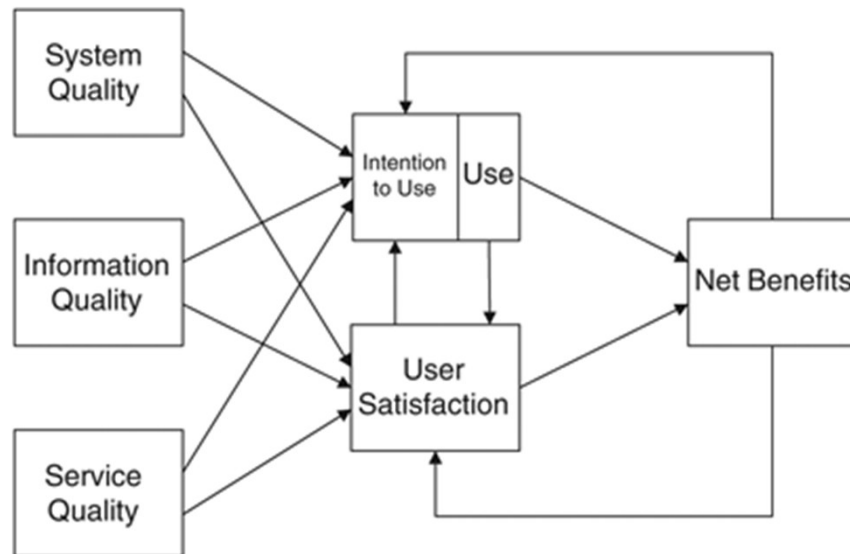
zur Diskussion: Was ist Informationsmanagement....

Definitionen

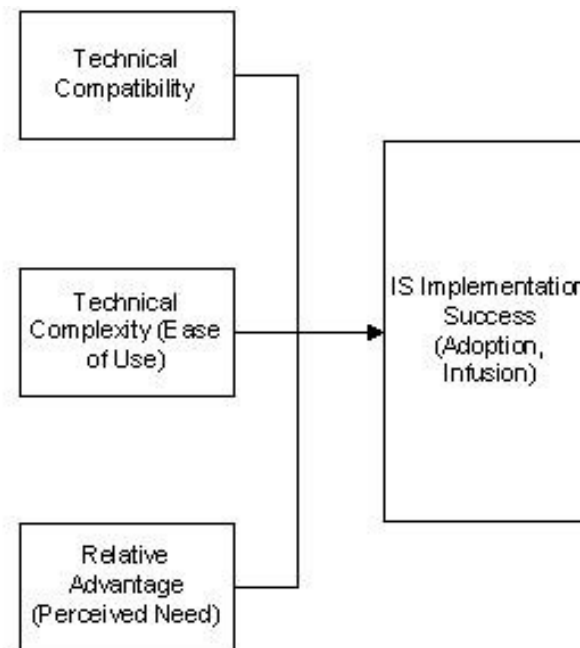
Das **strategische IM** umfasst alle Aktivitäten, die eine optimale Zuweisung und Nutzung der IT-Ressourcen eines Unternehmens gewährleisten. Es umfasst die Verwaltung von Informationen, von Informationssystemen und von Informationstechnologien sowie die übergreifenden Governance-Funktionen.

Die Aufgabe des **operativen IM** ist es, die IT im Unternehmen, die IT-Infrastrukturen und die Datensicherheit bereitzustellen. Dabei sollte im Zuge dieser Bereitstellung der Fokus auf solche IT gelegt werden, die geeignet ist, die Erfolgspotenziale des Unternehmens zu sichern und weiter auszubauen.

Wie kann Informationsmanagement helfen...



DeLone and McLean IS success model (2003)



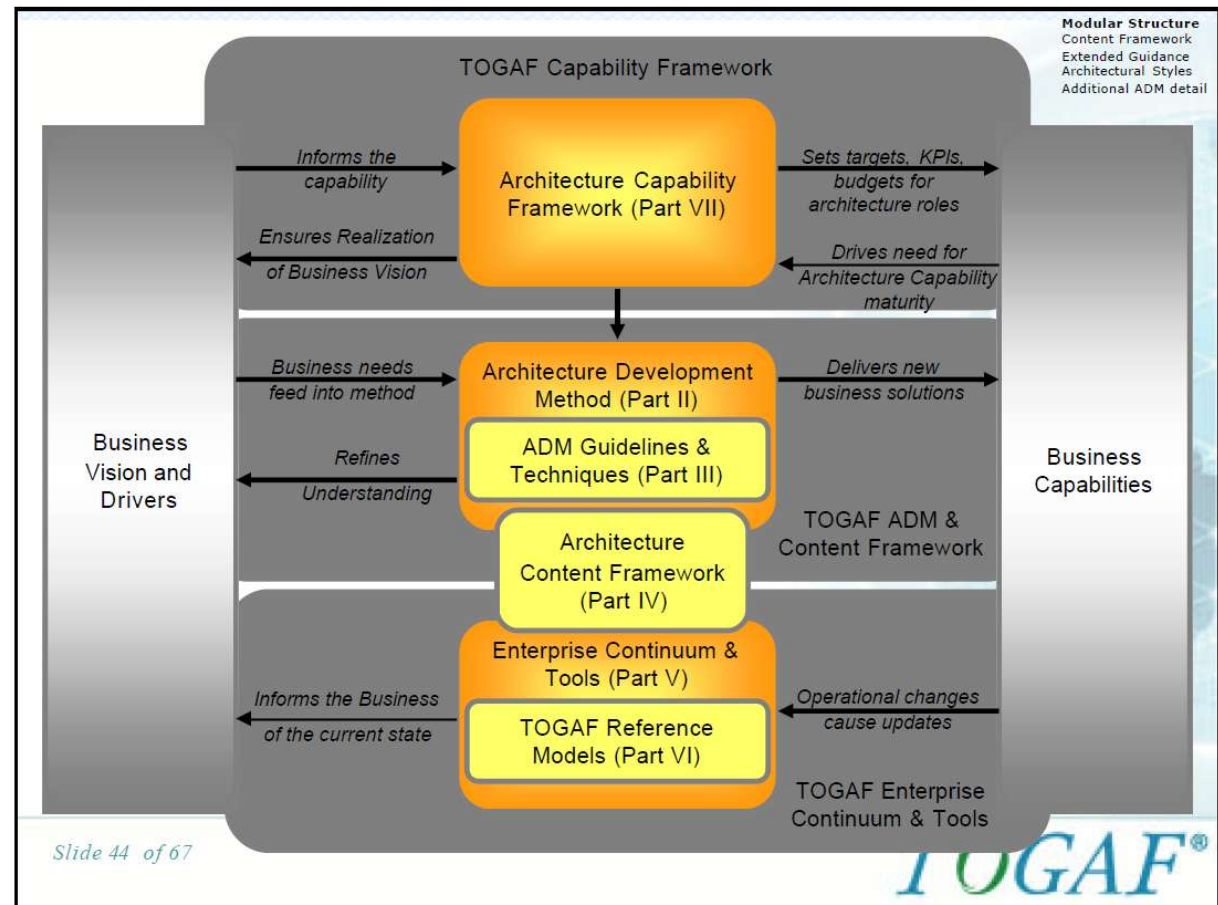
Sources: Agarwal and Prasad (1998), Cooper and Zmud (1990), Crum et. al. (1996)

...vielleicht mit Theorien...

Diffusion of innovations theory
(Source: Theories of IS Wiki)

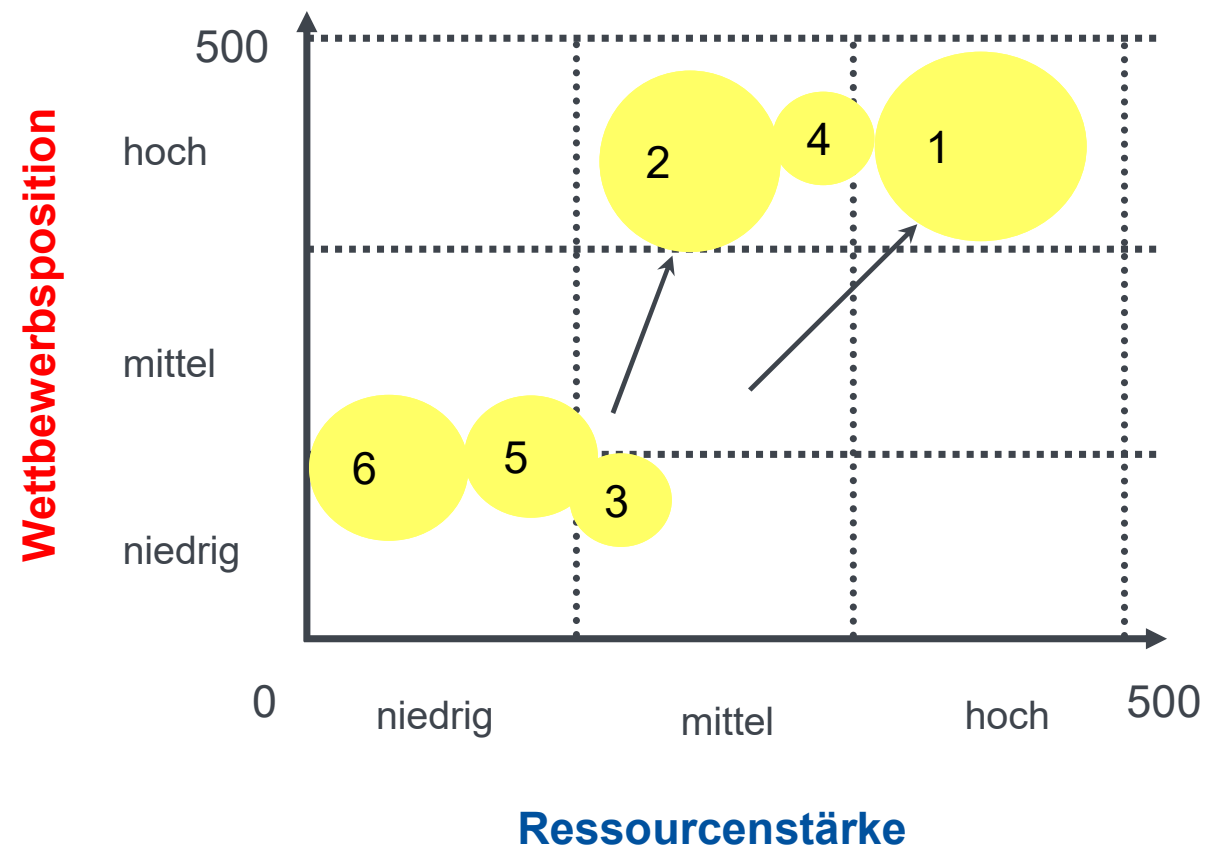
Wie kann Informationsmanagement helfen...

...mit Best-Practice-Frameworks...



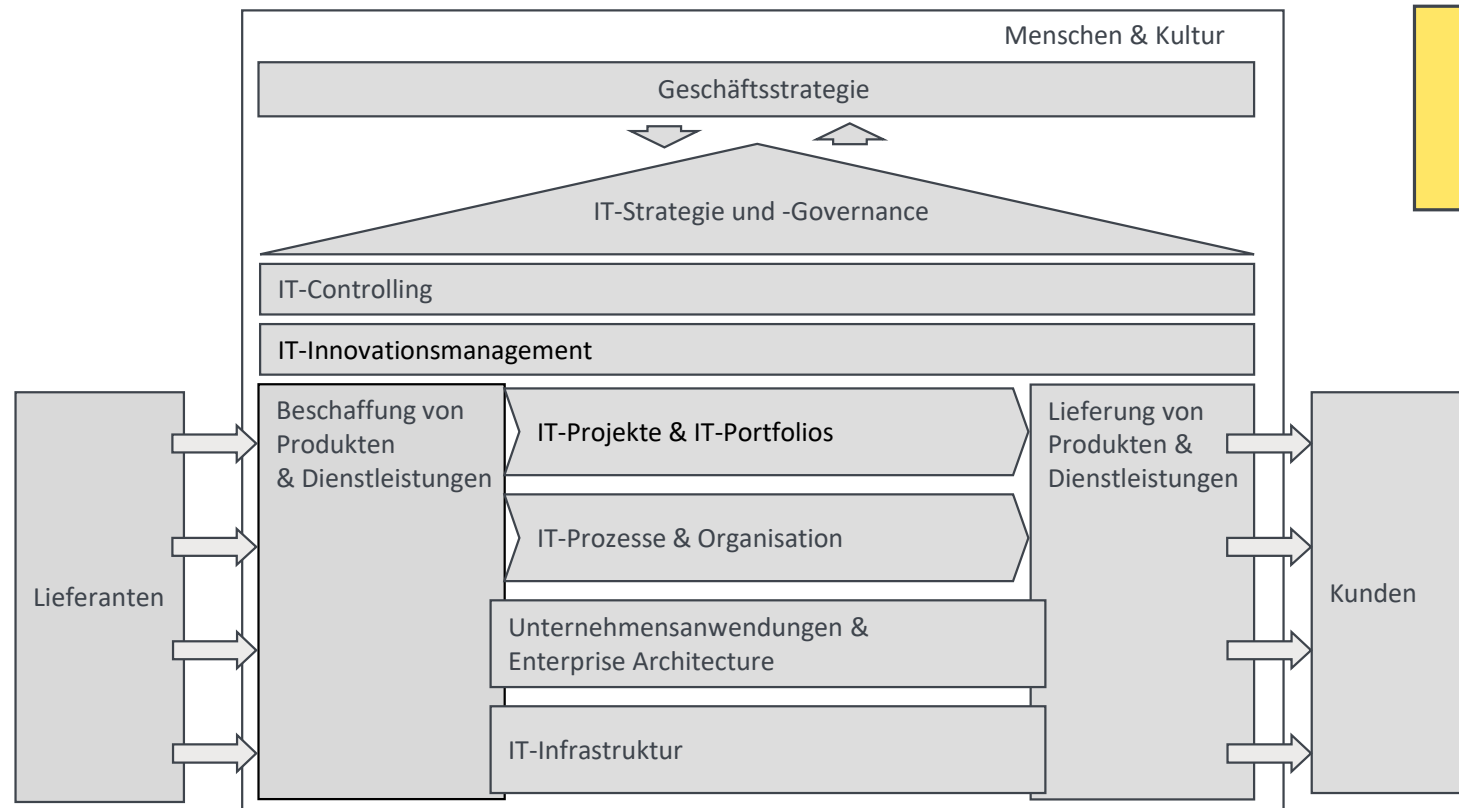
Wie kann Informationsmanagement helfen...

...mit pragmatischen Konzepten...



Wie kann Informationsmanagement helfen...

...und/oder mit übergreifenden Strukturen



basierend auf Riempff et al. (2008)

Organisation der Veranstaltung

Grundlegende Literatur



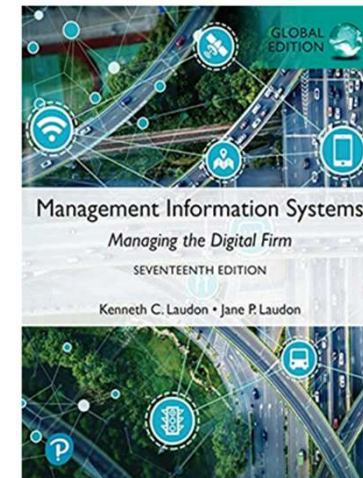
Urbach, N., & Ahlemann, F. (2016). IT-Management im Zeitalter der Digitalisierung. *Berlin Heidelberg*.

Und auf Englisch:

Urbach, N., & Ahlemann, F. (2019). IT management in the digital age. *Management for Professionals*.



Tiemeyer, E. (2021). Handbuch IT-Management. *Hanser-Verlag*.



Laudon, K. & Laudon, J. (2022). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition, 17th edition. *Pearson*.

Ein paar Thesen auf den Weg...wir kommen darauf zurück



These 1: Kein Business ohne IT
IT ist der zentrale und unverzichtbare Treiber unternehmerischer Wertschöpfung

These 6: Handelsware Infrastruktur
IT-Infrastrukturleistungen werden auf freien Märkten gehandelt und nach Bedarf eingekauft

These 2: Entwicklung und Betrieb nicht entscheidend
Das IT-Management folgt dem Paradigma "Innovate-Design-Transformation"

These 7: Digitalisierung als Risiko
Security und Business Continuity Management sind zentrale Querschnittsfunktionen des Unternehmens

These 3: Schatten-IT als gelebte Praxis
IT-Innovationen werden in interdisziplinären Teams in den Fachabteilungen erarbeitet

These 8: Transformierbare IT-Landschaften
IT-Architekturen sind standardisiert, modular, flexible, ubiquär, elastisch, kostengünstig und sicher

These 4: Innovationen durch Netzwerke
Aus strategischen Lieferanten werden Innovationspartner

These 9: Das Aus für die IT-Abteilung
IT-Experten werden Teil der Fachabteilungen und durch ein dediziertes Vorstandressort koordiniert

These 5: Den User im Blick
Entwicklungsprozesse sind agil, endbenutzerzentriert und mit dem Betrieb verschmolzen

These 10: Demografie, Digital Natives und individuelles Unternehmertum
Mitarbeiter:innen werden zum strategischen Wettbewerbsfaktor

Wiederholungsfragen

- Inwieweit ist die Informationstechnologie für Unternehmen von Bedeutung?
- Was wird unter Digitalisierung und digitaler Transformation verstanden?
- Was ist Informationsmanagement?
- Welche Rolle spielt das IM im Rahmen von Digitalisierung und digitaler Transformation?

Literatur

Hauptsächlich verwendete Literatur



- Carr, N. (2003) IT doesn't matter, Harvard Business Review, May, 2003, pp. 41-49.
- Riempp, G., Müller, B. and Ahlemann, F. (2008) Towards a Framework to Structure and Assess Strategic IT/IS Management, European Conference on Information Systems, pp. 2484–2495.
- Tiemeyer, E. (Hrsg.) (2020) Handbuch IT-Management, 7. Auflage

Zusatzmaterialien



- Gimpel, H. and Röglinger, M. (2015) Digital Transformation: Changes and Chances – Insights based on an Empirical Study, Project Group Business and Information Systems Engineering (BISE) of the Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT, Augsburg/Bayreuth
- Hammond, J. S. (2002). Learning by the case method. Boston, MA: Harvard Business School.
- Hansen, H.-R. , Mendling, J., Neumann, G. (2019) Wirtschaftsinformatik, 12. Auflage.
- Stewart, T., Brown, J., Hagel, J., McFarlan, F., Nolan, R., Hittleman, J., Strassmann, P., Broadbent, M., McDonald, M., Hunter, R., Skaistis, B., Zwass, V., Lewis, M., Pisello, T., Pike, R., Gurbaxani, V., Alter, S., Hyatt, C., Schlueter Langdon, C. and Carr, N. (2003) Does IT matter - An HBR debate, Harvard Business Review, June, 2003, pp. 1-17.



Universität Stuttgart

Vielen Dank!



Dr. Henning Baars

E-Mail: henning.baars@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon: +49 (0) 711 685 83037